

優化教學場域與學習效率之輕量級無伺服器AI代理人應用

施育廷 李政軒

國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所

Graduate Institute of Educational Information and Measurement, National Taichung
University of Education

論文主題

優化教學場域與學習效率之輕量級無伺服器AI代理人應用

研究目的

在當代數位化教育環境中，教育工作者與學習者普遍面臨由平台與工具碎片化所引發的嚴峻挑戰。教育工作者承受著沉重的行政與備課負荷，而學習者則因資訊過載與跨平台學習的困難，導致學習效率低落。傳統的教育科技工具往往功能單一或需要複雜的部署。本研究旨在應對此一教育現場的關鍵痛點，提出並以實證方式驗證一個創新的對話式AI代理人框架，其核心目標在於優化教學 workflow 並有效鷹架學生學習，探討此類輕量級、高整合度的AI工具在真實教育場域中的可行性、應用模式與成效。

研究方法

本研究的核心貢獻在於提出簡易執行層的AI代理人框架。此框架採用Google Apps Script (GAS) 作為與教學環境(Google Workspace)高度整合且近乎零成本的簡易執行層，負責處理所有工具調用與API互動；而將所有複雜的自然語言理解、任務規劃與內容生成，交由雲端的Google Gemini模型處理。

為驗證此框架的有效性，本研究採用混合方法進行實證探究。研究者將此AI代理人部署於一個真實的教育場域，進行為期26天的實地研究，並收集了總計1,120筆由使用者(包含教育工作者與學習者)與系統互動所產生的匿名化活動日誌。分析流程包含：

1. 數據清理與量化分析：對原始日誌進行篩選，排除系統測試與錯誤訊息，得到有效互動數據。接著，對使用者發起的動作類型(如：意圖導向的文字指令、檔案上傳、工具調用等)進行頻率統計，以量化方式描繪使用者行為的全貌。
2. 質性主題分析：遵循Braun & Clarke (2006)的六階段主題分析法，對日誌中的文字指令內容、上傳檔案類型及互動序列進行深度編碼與歸納，旨在從真實使用行為中提煉出核心的教育應用模式。

研究結果與討論

量化數據顯示，在所有使用者發起的有效任務中，系統成功完成的比例高達**78.8%**，證明了此輕量級框架在真實使用情境下的高可行性與穩健性。使用者互動高度集中於兩大類別：自然語言指令 與教學及學習材料的上傳，顯示使用者傾

向於將此代理人作為核心的資訊處理與任務分派中樞。

質性主題分析進一步揭示了三大教育應用模式：

1. 統一教學行政工作流：日誌顯示，使用者頻繁利用此代理人處理備課、評量與溝通等行政任務，例如透過單一指令完成寄送通知郵件、建立課程相關行事曆事件等，顯著降低了在不同平台間切換的行政負擔。
2. 動態個人化學習知識庫：大量的檔案上傳日誌(如課堂筆記、研究論文、專題簡報)顯示，學習者將此代理人作為一種認知外部化工具，用以快速建構、分類並查詢個人的跨學科學習材料庫。
3. 即時生成個人化學習內容：日誌中包含大量觸發非同步任務的指令，使用者指示代理人依據其個人知識庫中的資料，動態合成客製化的學習單、重點摘要與專題報告初稿，展現了其在個人化學習鷹架上的潛力。

綜合討論，本研究的發現證實，此框架不僅大幅降低了在教育現場部署先進AI工具的技術與財務門檻，更能有效減少師生在重複性行政與資料整理任務上的時間與精力，從而將寶貴的認知資源釋放於更高層次的批判性思考、創造與深度學習等教與學活動。

關鍵字

AI代理人、無伺服器運算、教育科技、工作流自動化、個人化學習

1. 緒論 (Introduction)

當代教育現場正經歷一場由數位科技驅動的深刻變革，然而，數位工具的普及也帶來了新的挑戰。教育工作者(教師、教授、研究人員)常需在學習管理系統(LMS)、電子郵件、線上行事曆、雲端硬碟與師生溝通平台之間頻繁切換，這種現象導致了沉重的「行政與教學切換成本」(switching cost)，嚴重耗損其用於課程設計與教學互動等高價值活動的時間與精力。與此同時，學習者也面臨著來自不同課程、多元格式(PDF、網頁、影片)的資訊洪流，在碎片化(fragmented)的數位環境中進行知識的整理、連結與內化時，在無謂的操作程序上耗費了過多心智資源，此即所謂的「程序性耗損」(procedural friction)，進而妨礙了深層學習的發生，如何提升不同情境下的學習效率亦是當前研究的重要課題(Lu, Ostrow, & Yang, 2024)。

為應對上述挑戰，基於大型語言模型(LLM)的AI代理人(Agent)技術展現了巨大的潛力。這些代理人能夠理解自然語言，並自主調用外部工具來完成任務(Yao et al., 2023)，有望成為整合教學、行政與學習活動的智慧中樞。然而，主流AI代理人框架的部署，通常需要複雜的後端基礎設施與專業的程式設計能力(Lin, 2022)，這對於資源有限的各級學校或個別教師而言，構成了難以逾越的技術鴻溝，使得這些先進技術難以在教育第一線普及。

此一落差構成了本研究的核心動機與研究問題：我們是否能利用現有的、成熟且

免費的無伺服器平台，建構一個功能完整的對話式AI代理人，以有效降低教育工作者的行政負荷，並為學習者提供個人化的學習鷹架(Scaffolding)，從而提升整體的教與學效率？

為此，本研究提出並實作了一個基於Google Apps Script (GAS) 的創新無伺服器框架。我們將此一常被用於簡單自動化的平台，重新定位為一個強健的「AI教學助理」與「個人化學習夥伴」的執行層，並結合Google Gemini作為其認知核心。本研究的核心貢獻在於，透過真實世界的教育應用數據，深度驗證此「簡易執行層，智慧核心」(Lightweight Backend, Heavy Cognition) 範式的可行性與教育成效。此設計典範的核心思想是將系統的複雜度轉移：將負責具體操作的後端(執行層)盡可能簡化，僅作為指令的傳達者與執行者；而將所有需要高度智慧的任務，如自然語言理解、推理與規劃，完全交由一個強大的雲端AI(認知核心)處理。研究成果旨在為教育現場提供一個低門檻、高效率的AI解決方案，證明先進AI技術能夠以一種可負擔、可普及的方式，真正賦能每一位教師與學生。

2. 文獻探討 (Related Work)

2.1 大型語言模型代理人 (LLM as Agents)

將LLM擴展為能與環境互動、使用工具的智慧代理人，是當前AI研究的核心方向。ReAct框架(Yao et al., 2023)透過「思考」與「行動」的交錯循環，展示了LLM解決複雜問題的能力。本研究的代理人框架在實踐上呼應了ReAct的精神：我們將Gemini模型對教育相關指令的解析與規劃是「思考」，而GAS後端對Google Classroom、日曆或雲端硬碟的API調用則是「行動」。此設計為實現能夠自主完成複雜教學任務(如「幫我整理這三份PDF的重點，並做成一份給學生的預習單」)的AI助教提供了理論基礎。

2.2 無伺服器技術：降低AI教育應用門檻的關鍵

無伺服器運算(Serverless Computing)是一種雲端計算模型，它能让開發者專注於撰寫程式邏輯，而無需管理實體或虛擬伺服器等底層基礎設施(Jonas et al., 2019)，從而大幅降低了技術門檻與營運成本。此特性對於推動「教育科技的普及化」(EdTech Democratization)至關重要，因為它使得資源相對有限的教育單位或個別教師，也能夠開發與部署先進的AI應用(Lin, 2022)。Google Apps Script作為一個與Google Workspace/Education生態系原生整合的無伺服器平台，為本研究提供了獨特的優勢。它免除了繁瑣的身份驗證流程，能夠安全、便捷地存取教師的備課資料或學生的學習檔案。本研究的創新之處在於，將GAS的應用從簡單的表單自動化，提升至承載一個複雜AI代理人的後端，為AI在教育現場的普及應用提供了一條具體可行的路徑。

2.3 AI驅動之工作流程自動化與學習效率

運用AI技術自動化重複性高、規則性強的工作流程，已成為提升各專業領域效率的重要趨勢。例如，在本地化翻譯產業中，研究顯示AI與電腦輔助翻譯(CAT)工具的結合，能夠顯著提高翻譯效率、降低成本並確保品質，讓專業譯者能專注於更具創造性與文化細膩度的翻譯任務(Yang, 2023)。此一模式與教育領域的需求高度相似：教師同樣面臨大量的行政、備課與評量等重複性工作，而這些工作正

是可以透過AI代理人進行自動化的潛在目標。此外，AI在特定任務上的應用，如材料辨識與定位(Fu et al., 2023)，也證明了其作為高效工具的潛力。本研究提出的AI代理人，即是將此工作流程自動化的概念應用於教育場域，旨在將教師從繁瑣的行政工作中解放出來，同時為學生提供自動化的學習支持工具，從而提升整體的教與學效率。

3. 研究方法 (Methodology)

3.1 系統架構與教育工作流

系統採用分層式架構(介面層、認知層、執行層)，其設計旨在無縫融入師生的日常教與學流程，如圖1所示。

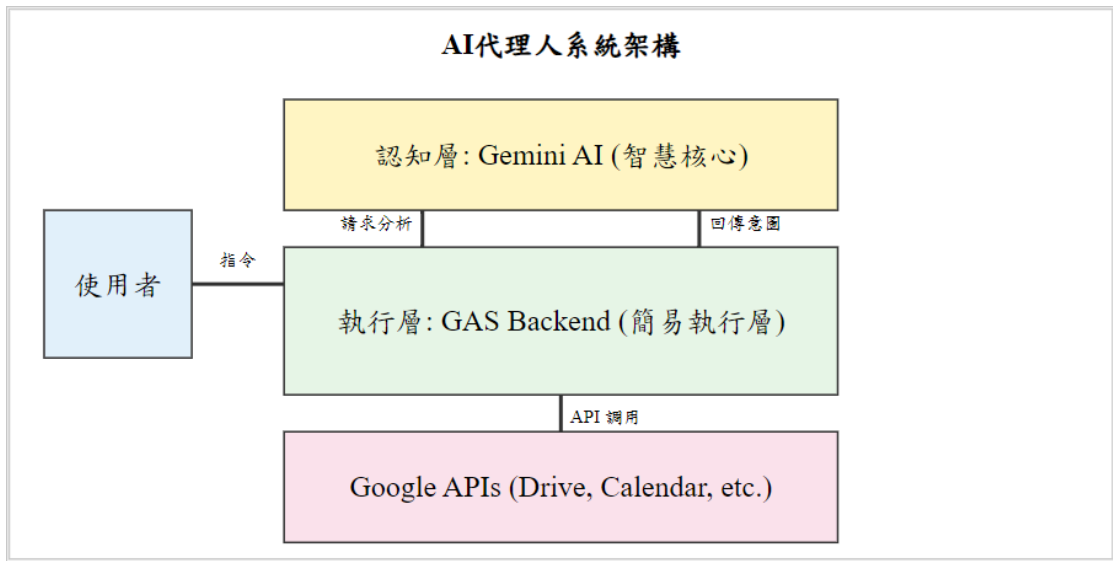


圖1. 系統的分層式架構示意圖。

3.2 資料收集與分析

本研究的資料來源於系統在一位身兼教學與研究職務的教育工作者日常使用中，為期26天所產生的伺服器端活動日誌。經資料清洗後，最終形成一個包含 $N = 1,120$ 筆有效使用者驅動互動的資料集。此一「使用者」的身份設定，使得日誌中充滿了真實的教學準備、學術研究與行政溝通等活動，為驗證系統的教育應用價值提供了極具生態效度的數據。量化分析採用描述性統計；質性分析則採用主題分析方法(Braun & Clarke, 2006)。

4. 研究結果 (Results)

4.1 意圖辨識與參數提取

基於對活動日誌的分析，系統能夠正確處理包含多種實體(如日期、地點)的複雜長文本(案例 T1.1)，也能精準解析包含多個換行符的結構化指令(案例 T1.2)，顯示其優越的上下文理解能力。如表 1 所示。然而，在案例 T1.3 中，次級意圖分類器 `classifyFileIntent` 錯誤地將語意上的停用詞「生成」識別為搜尋關鍵字，這說

明了單純依賴 LLM 可能會忽略傳統 NLU 中對停用詞的處理，此問題有待透過更精確的 Prompt Engineering 進行優化。

表 1. 代表性系統日誌的質化分析

分析類別	代表性日誌摘錄	分析與意涵
T1.1: 複雜文本 意圖辨識 (Robust Intent Recognition)	query: "親愛的學門夥伴...(長文)" intent: "LOG_NOTE"	系統成功將包含多個日期、地點的長篇活動邀請，正確歸類為 `LOG_NOTE`，而非被關鍵字誤導為 `CREATE_CALENDAR_EVENT`。顯示模型具備良好的整體上下文理解能力。
T1.2: 結構化參 數提取 (Structured Parameter Extraction)	query: "寄信 \ngieim3521@...\n班表\n網址..." intent: "SEND_EMAIL" params: {recipient, subject, body}	成功解析一個包含多個換行符的郵件指令，並準確提取收件人、標題與多行內文。證明 AI 在處理非標準化、但具結構的輸入時的有效性。
T1.3: 關鍵字與 停用詞混淆 (Keyword & Stop-Word Ambiguity)	query: "整理有關生成式AI檔案" intent: "QUERY_FILES" params: {keyword: "生成式 AI"}	`classifyFileIntent` 將語意上的停用詞「生成」錯誤地當作搜尋關鍵字。這顯示了單純依賴 LLM 可能忽略傳統 NLU 的細節，需要優化 Prompt。

4.2教育應用行為分佈

描述性統計分析顯示，使用者高度依賴此代理人作為處理教學與學習任務的統一入口，並積極地將其教學材料與學習資源匯入系統。「內容分析處理」(UNIFIED_INTENT) 與「檔案上傳」(UPLOAD_SUCCESS) 是使用者最主要的兩大活動，佔總體活動的77.6%。精準地呈現一個教育工作者或學習者的應用場景：搜集備課資料、記錄教學靈感、安排教學與會議活動、以及管理大量的教學檔案。如表2所示。

表2主要動作類型之次數與百分比分佈 (N = 1,120)

動作類型 (Action Type)	頻次 (Frequency)	百分比 (%)	質性分析關聯
UNIFIED_INTENT	483	43.1	自然語言介面、工具整合、 workflow 觸發
UPLOAD_SUCCESS	386	34.5	知識庫建構、多模態資料處理完成
SEARCH_GOOGLE	45	4.0	網路搜尋、AI摘要彙整
TASK_SUCCESS	41	3.7	複雜 workflow 自動化、內容合成
其他	165	14.7	含查詢、行事曆紀錄、寄發mail、失敗日誌等

4.3 質性主題分析:教育應用模式

4.3.1統一教學行政工作流

日誌分析顯示，代理人被頻繁用於自動化瑣碎的教學行政任務。這些功能將教師從繁瑣的平台切換中解放出來，直接降低了其外在認知負荷，使其能更專注於課程內容的準備與教學活動的設計。例如可以根據需求產出課程練習測驗卷，快速進行學生學前能力或迅速進行課後練習。如圖2所示。

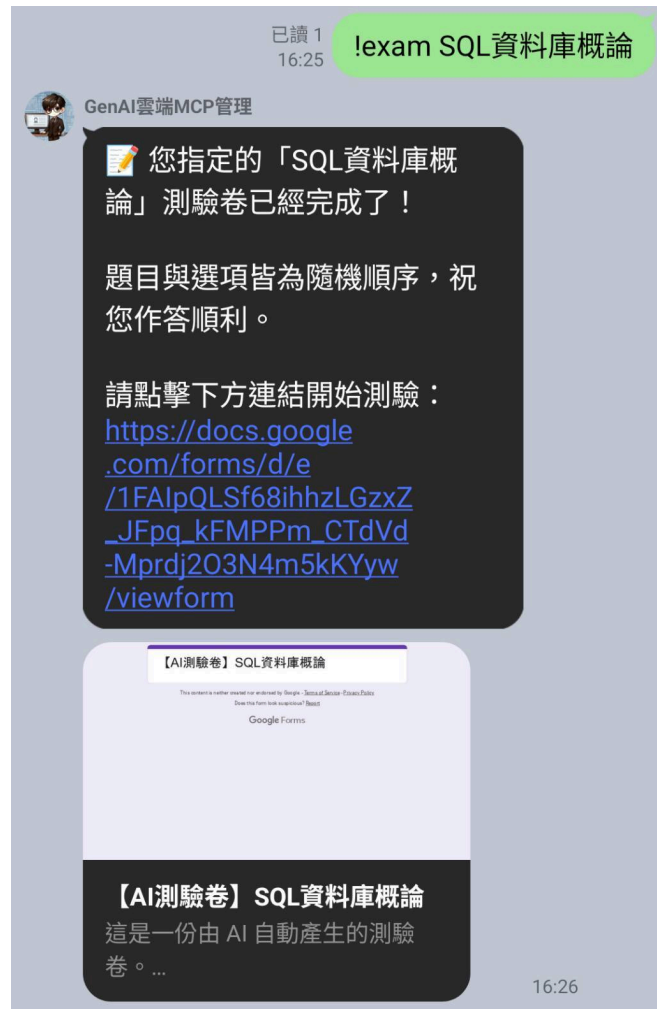




圖2. AI代理人於LINE介面中的互動範例。使用者輸入自然語言指令後，代理人回覆已成功建立測驗卷事件，取代了傳統的多步驟手動操作。

4.3.2即時生成個人化學習內容

這是本研究最具教育創新性的發現。使用者不僅利用代理人執行單一任務，更開始要求其進行「跨文件的內容合成」。當使用者發出特定指令時，代理人能夠自主完成複雜工作流，生成結構化的報告或摘要(如圖3所示)。代理人能整合多份來源文件，產出結構化的摘要內容，作為客製化學習材料。此功能對教師而言，可快速生成差異化教學材料；對學生而言，這是一種強而有力的學習鷹架，輔助其進行批判性思考與深度學習。

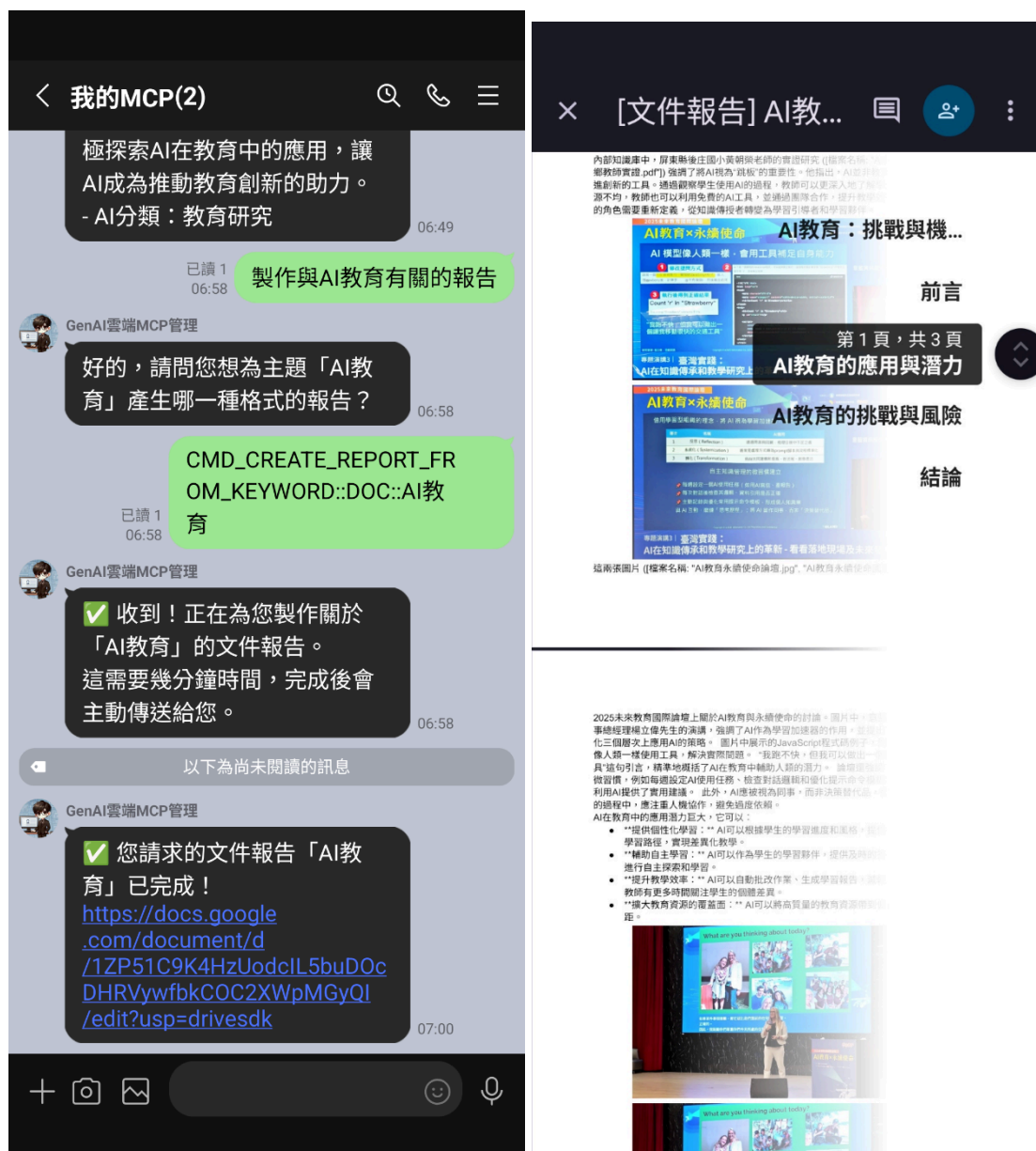


圖3. 系統根據使用者指令自動生成的Google文件報告。

為進一步佐證質性分析，圖4展示了系統後端的活動日誌(log)片段。日誌中清晰記錄了系統接收使用者查詢(query)，正確解析其意圖(intent)，並成功調用相應工具(tool call)的完整過程，為上述主題提供了底層的技术證據。

時間戳						
A	B	C	D	E	F	G
2025/6/13 上午 9:00	Ubbb70e	UPLOAD_SUCCESS	{ "fileId": "4c2765f5-ca21-4122-a9db-ac9848483fad", "fileName": "向量與矩陣梯度及交叉熵損失梯度.jpg" }			
2025/6/13 上午 9:00	Ubbb70e	UPLOAD_SUCCESS	{ "fileId": "c2e45b7d-b491-450a-8c92-4e2ec92b5de6", "fileName": "計算圖與反向傳播.jpg" }			
2025/6/13 上午 9:00	Ubbb70e	UPLOAD_SUCCESS	{ "fileId": "5b096e85-18dc-4665-8d0b-2ffc058f0458", "fileName": "計算圖優勢節點方法.jpg" }			
2025/6/13 上午 9:00	Ubbb70e	UPLOAD_SUCCESS	{ "fileId": "aea1f582-0103-4e50-80a7-0d0281d41563", "fileName": "RNN反向傳播機制圖解.jpg" }			
2025/6/13 上午 9:00	Ubbb70e	UPLOAD_SUCCESS	{ "fileId": "1d874bdc-fbbd-445f-aa74-37e2aae4a235", "fileName": "V-JEPA2自監督影片模型理解預測與規劃.pdf" }			
2025/6/13 上午 9:00	Ubbb70e	UPLOAD_SUCCESS	{ "fileId": "ea46587b-e9b7-46b9-a98a-7130960e5834", "fileName": "Python3逐查表.jpg" }			
2025/6/13 上午 9:00	Ubbb70e	FILE_INTENT	{ "query": "CheatSheet_Python 3_BigData_Analytics_Dat", "intent": "DESCRIBE_FILES", "params": { "keyword": "CheatSheet Python 3 BigData Analytics DataS", }			
2025/6/13 上午 9:00	Ubbb70e	PRIMARY_INTENT	{ "query": "CheatSheet_Python 3_BigData_Analytics_Dat", "intent": "FILE_MANAGEMENT", "params": {} }			
TempDuckDuckGoSearch 摘要日誌 筆記暫存 檔案日誌 地點日誌						
雲端管理 檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 擴充功能 說明						
選擇 100% NT\$ % 123 預設 (...) 10 B I A						
時間戳						
A	B	C	D	E	F	G
0c5b5962-4c24-4618-1mFjWRrq10i- application/p	** n8n	面試大師	摘要；	本文檔詳細介紹了如何使用 n8n 搭建一個自動化面試準備流程，包括上		
7236e39b-19c5-4ced-1WTuHBOi5zu application/v	content.docx	此檔案類型 (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingm		https://docs/ Office 文件		
cc109f0d-62cb-4c7a-1K6RyqX5ZDZl application/z	content.zip	此檔案類型 (application/zip) 不支援 AI 自動摘要。		https://drive/ 其他檔案		
40ae976a-d550-4243-18EOfAoaTIRi application/p	AI 機器人	動意程；這是一份 2025 年 AI 機器人動意程式暨足球無人機競賽的活動企劃書，詳細說明了解		https:// AI 競賽		
783249b5-4009-4141-1-Ry5K0O1YEk image/jpeg	聊天軟體	PixVers 歡迎顯示兩位使用者在聊天，其中一位詢問「好可愛~!!! 這像用什麼做的?」，		https:// PixVerse		
4ba93668-bdcf-4e66-1-1VJOzYzJBL video/mp4	小黃鴨吃米飯	.m4 一個穿著小黃鴨服裝的可愛女孩，正在用迷你電鍋煮飯，並用勺子將米粒舀到嘴		https://drive/ 生活日常		
aaa0651e-8295-48a4-1-rREmK7av3r image/jpeg	Jerry Lin 的 IT 領域	Jerry Lin 在討論中探討，在 AI 技術普及的背景下，讓 IT 專家成為領域專家，還是領		https:// AI 與領域知識		
dc0675d1-a06a-480d-1BKSJa1H4cyG image/png	風險管理流程圖	該圖為風險管理流程圖，展示了威脅、脆弱性、防護措施、風險、資產和價值之間		https:// 風險管理		
88018c23-63b3-40dd-1BQ4oQMOCNj application/p	基於位置感知與	本專利申請書揭露一種基於位置感知與多模型協作的對話式導覽系統及方法，該方		https://docs/ 其他檔案		
514cf557-5a5b-4a8d-1HaOACNm_er application/m	content.dot	此檔案類型 (application/msword) 不支援 AI 自動摘要。		https://docs/ 其他檔案		
1444dcf1-7d54-454d-1pBnKpGCgWl image/jpeg	行銷漏斗與 AI 應	該圖表展示了行銷漏斗的各個階段，以及 AI 在這些階段中可以發揮的作用，圖中		https:// 行銷科技		
a5c6756a-2087-4276-1mmMpqatSG1i application/p	AI 搜尋範式.pdf	本文介紹了一種新的 AI 搜尋範式，它是一種綜合性的監護，旨在實現能夠與真人講		https:// AI 搜尋		
2784864d-3e5f-4c79-18K6-ZsACspBi image/jpeg	AI 聊天機器人工作	摘要：這張圖片展示了一個 AI 聊天機器人的工作流程，包括接收訊息、使用工具代		https:// AI 聊天機器人工作		
8e52aae6-ba9d-4947-1MAZ9GKMDQl video/mp4	AI Agent 工作流	影片展示了一個 AI Agent 的工作流程執行過程，包括接收聊天訊息、使用 OpenAI		https://drive/ AI Agent		
0455eedb-0962-46d3-1lOLEmmkdtP-l image/jpeg	AI 功能小體驗流	該圖展示了四個 AI 功能的小體驗流程，分別是：AI 幫忙整理新聞標題、產出摘要		https:// AI 應用流程		
fa2312d2-36c9-42e3-1jBlYLq8EF9ll image/jpeg	Azure 雲端服務詳	這是一張關於人工智慧師資培育系列課程的宣傳圖，課程主題為生成式 AI Azure 雲		https:// 人工智慧課程		
69d41137-8770-4058-1rytSNY0mBHk image/jpeg	雲端管理試算表	此試算表包含 UUID、檔案名稱、MIME 類型、檔案、雲端網址、檔案網址、內容分		https:// 雲端管理		
4a507771-e694-448d-1JzXvczKOb-x image/jpeg	AI 決策樹.jpg	這是一張關於人工智慧決策樹的圖表，展示了從雲端 AI、機器學習到本地 AI 的各種		https:// 生成式 AI 與未來		
23327aa2-0428-4a7c-1_ea2Ow-E9rOw image/jpeg	生成式 AI 與未來	該圖表說明了生成式 AI 在未來工作中的应用，包括 AI 驅動的知識工作者如何利用		https:// 生成式 AI 與未來		
82d94248-3ea2-4d7c-1eqRBVj644oI image/jpeg	Transfer Learnin	該圖展示了遷移學習的概念，以及 GPT-3 模型的可擴展性，它還顯示了如何從		https:// 遷移學習與可擴展		
3380c47d-b5c2-4681-15a00f6CUHVl image/jpeg	NLP 規則流程圖	該圖展示了 NLP 中基於規則的方法的各個步驟，包括規則創建、應用、處理和		https:// 自然語言處理		
0a78c709-e079-4148-1Nvy1ONc1NDl image/jpeg	遠端神經網路圖	該圖展示了遠端神經網路的結構，包括輸入層、隱藏層和輸出層，以及最		https:// 遠端神經網路		
8220065e-7ec5-4270-1Vy260Xis8ej3 application/p	回到依託發展中	本文是洪士淵關於輔助程式設計的 AI 的隨筆，探討了 LLM 在彌補自然語言和電腦語		https:// 人工智慧輔助程		
32a689f2-7c02-4635-1qzytoA_MMSc image/jpeg	Transformer 模型	該圖展示了 Transformer 模型的架構，包括編碼器和解碼器部分，以及關鍵組件		https:// 深度學習模型架		
e946d8b3-646c-4f20-1FXB2kcR_sLoI application/p	BoFA_Quantitativ	這是一份美國銀行 2025 年的量化策略報告，涵蓋了宏觀經濟、行業板塊、選股和資		https:// 量化投資策略		
4db68001-3266-4b39-1t4BG9mJ6zVG application/p	AI Agents Knock	擊棋士丹利的研究報告，探討了 AI 代理的發展趨勢，其對軟體產業的影響，以及相		https:// AI 代理/人工智能		
檔案：結合生成式 AI 之教學訓練策略在學生數學學習成效之探究						
TempDuckDuckGoSearch 摘要日誌 筆記暫存 檔案日誌 地點日誌 APIKEY Threads 發文記錄						

圖4. 系統後端活動日誌片段。

5. 討論 (Discussion)

5.1 AI教育應用普及化的實踐路徑

本研究最核心的貢獻，是驗證了「簡易執行層，智慧核心」典範作為一種實現「AI教育應用普及化」的務實路徑。傳統上，功能強大的AIED工具開發成本高昂，且部署複雜(Lin, 2022)，難以在資源有限的教育機構中普及。本研究證明，透過巧妙地利用如Google Apps Script這樣現成、免費的無伺服器平台，結合強大的雲端LLM，任何具備基礎程式能力的教師或甚至是學生，都有可能為自己或社群打造出功能強大的AI教學與學習助理。這為解決教育現場的數位落差問題，提供了一個極具吸引力的解決方案。

5.2 理論意涵

本研究的發現為相關領域的研究提供了新的實證與觀點。首先，本研究發現代理人能顯著統一教學行政工作流(主題一)，此發現與Yang(2023)在本地化翻譯產業的觀察相呼應。Yang的研究指出，AI與CAT工具的整合能將專業譯者從重複性工作中釋放，專注於更高價值的任務。同樣地，本研究的AI代理人扮演了類似的角色，將教師從繁瑣的行政程序中解放，使其能將更多精力投入於教學設計與師生互動，這顯示了AI作為專業工作流程優化工具的跨領域潛力。

其次，本研究中「即時生成個人化學習內容」(主題二)的湧現行為，為Lu等人(2024)關於學習效率的研究提供了新的視角。Lu等人的研究探討了不同學習模式對中文學習效率的影響，而本研究提出的AI代理人則能根據學生的個人需求與既有材料，動態生成客製化的學習輔助工具(如摘要、比較表、練習題)。這不僅是一種新的學習模式，更是一種實現「大規模個人化學習」的潛在途徑，未來的研究可進一步探討此類工具對不同學習者學習成效與動機的具體影響。

最後，本研究的框架可視為建構主義學習理論中「鷹架輔助」與「認知工具」理念的現代化實踐。代理人並非直接提供單一答案，而是提供強大的資訊處理與內容生成工具，輔助學習者在自己已有的知識基礎上進行探索、連結與創造，從而促進更高層次的學習。

5.3 研究限制與未來教育應用展望

本研究仍存在限制。首先，從教師到學生的應用擴展：本研究的資料主要來自一位教育工作者。未來的研究應將此框架部署於真實的課堂環境中，收集來自不同學科背景與學習程度的學生的使用數據，以深入探討其作為學習工具的成效。其次，整合長期記憶以實現自適應學習：當前的無狀態設計限制了其提供連續性與個人化輔導的能力。未來的架構應整合一個能記錄學生學習歷程的長期記憶模組(例如，整合向量資料庫以實現檢索增強生成，RAG)，以實現真正的自適應學習(Adaptive Learning)。

6. 結論 (Conclusion)

本研究成功地設計、實作並透過教育場域的真實數據，驗證了一個基於無伺服器架構的對話式AI代理人框架。研究結果明確證實，此「簡易執行層，智慧核心」典範不僅技術上可行，更能在教育實務中發揮巨大價值：它能有效降低教師的行政與備課負擔，同時作為學生的個人化學習夥伴，提供強而有力的認知與學習鷹架。本研究為如何將先進AI技術以低成本、高效率的方式導入教育現場，提供了

一個可複製的範例與清晰的實踐藍圖。透過賦能教師與學生，使其能更專注於高層次的教學創新與深度學習，本研究為運用AI提升未來教育品質與效率的持續努力，貢獻了堅實且具開創性的一步。

7. 參考文獻 (References)

- Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fournery, A., Nushi, B., Collisson, P., ... & Horvitz, E. (2019, May). Guidelines for human-AI interaction. In *Proceedings of the 2019 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1-13).
- Brandtzaeg, P. B., & Følstad, A. (2017). Why people use chatbots. In *International Conference on Internet Science* (pp. 377-392). Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_30
- Brandtzaeg, P. B., & Følstad, A. (2017). Why people use chatbots. In *International conference on internet science* (str. 377-392).
- FU, Meixia, et al (2023). Material recognition and location system with cloud programmable logic controller based on deep learning in 5G environment. *Chinese Journal of Engineering*, 45(10), 1666-1673.
- Jonas, E., Schleier-Smith, J., Sreekanti, V., Tsai, C. C., Khandelwal, A., Pu, Q., ... & Patterson, D. A. (2019). Cloud programming simplified: A berkeley view on serverless computing. *arXiv preprint arXiv:1902.03383*.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in neural information processing systems*, 33, 9459-9474.
- Lin, Y. H. (2022). *Automated Deployment and Management System of Edge AI Cameras* (Master's thesis, National Yang Ming Chiao Tung University).
- Lu, X., Ostrow, K. S., Yang, Q., & Heffernan, N. T. (2024). Save Your Strokes: Further Studies on the Efficiency of Learning Chinese Words Without Hand-Writing. In *Transforming Hanzi Pedagogy in the Digital Age: Theory, Research, and Practice* (pp. 103-126). Routledge.
- Mialon, G., Dessì, R., Lomeli, M., Nalmpantis, C., Pasunuru, R., Raileanu, R., ... & Scialom, T. (2023). Augmented language models: a survey. *arXiv preprint arXiv:2302.07842*.
- Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., & Evans, J. E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. *Journal of experimental psychology: human perception and performance*, 27(4), 763.
- Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Hambro, E., ... & Scialom, T. (2023). Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 68539-68551.
- Yang, W. C. (2023). *A Study of the Usage of CAT Tools and AI Technology in*

Localization Translation Industry (Master's thesis, National Taiwan Normal University (Taiwan)).

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023, January). React: Synergizing reasoning and acting in language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.